

Desenvolvimento Assistido por IA para o Portal Alegrete.org

Projeto Completo – Catálogo Automatizado de Eventos Esportivos de Alegrete-RS

1. Introdução

Este projeto propõe a criação de uma solução em Python para catalogar eventos esportivos de Alegrete-RS. A ferramenta organiza informações obtidas em fontes públicas e gera arquivos estruturados para utilização no portal Alegrete.org.

2. Objetivos

Criar um catálogo automatizado contendo nome do evento, modalidade, data, local, imagens, redes sociais e links oficiais.

3. Uso da Inteligência Artificial

Foram utilizadas LLMs para geração inicial do código, correção de erros, documentação, refinamento da arquitetura e testes.

4. Tecnologias

Python, Pandas, Requests, BeautifulSoup, JSON, CSV, GitHub e Inteligência Artificial.

5. Arquitetura do Sistema

Coleta → Processamento → Organização → Exportação CSV/JSON → Integração com Portal.

6. Estrutura do Projeto

```
catalogo-esportivo-alegrete/  
■  
■■■ main.py  
■■■ scraper.py  
■■■ exporter.py  
■■■ eventos.csv  
■■■ eventos.json  
■■■ requirements.txt  
■■■ README.md  
■■■ relatorio.pdf
```

7. Código Principal (main.py)

```
from scraper import buscar_eventos  
from exporter import exportar_csv, exportar_json  
  
def main():  
    eventos = buscar_eventos()  
  
    exportar_csv(eventos, "eventos.csv")  
    exportar_json(eventos, "eventos.json")  
  
    print(f"{len(eventos)} eventos exportados com sucesso.")  
if __name__ == "__main__":
```

```
main()
```

8. Módulo de Coleta (scraper.py)

```
import requests
from bs4 import BeautifulSoup

def buscar_eventos():
    url = "https://exemplo.com/eventos"
    resposta = requests.get(url)

    soup = BeautifulSoup(resposta.text, "html.parser")

    eventos = []

    for item in soup.select(".evento"):
        eventos.append({
            "nome": item.select_one(".titulo").text,
            "data": item.select_one(".data").text,
            "local": item.select_one(".local").text
        })

    return eventos
```

9. Exportação de Dados (exporter.py)

```
import pandas as pd
import json

def exportar_csv(eventos, arquivo):
    pd.DataFrame(eventos).to_csv(
        arquivo,
        index=False,
        encoding="utf-8"
    )

def exportar_json(eventos, arquivo):
    with open(arquivo, "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(
            eventos,
            f,
            ensure_ascii=False,
            indent=4
        )
```

10. Exemplo de Saída JSON

```
[
  {
    "nome": "Corrida Rústica de Alegrete",
    "modalidade": "Corrida",
    "data": "15/09/2026",
    "local": "Alegrete-RS"
  }
]
```

11. Testes Realizados

Foram realizados testes de coleta, validação de campos obrigatórios, geração de CSV, geração de JSON e consistência dos dados.

12. Resultados Obtidos

O sistema gera automaticamente um catálogo esportivo estruturado, permitindo futuras integrações com o portal Alegrete.org.

13. Possíveis Evoluções Futuras

- Banco de dados SQLite - API REST - Painel Web - Atualização automática diária - Busca por IA e classificação de eventos

14. Conclusão

O projeto demonstra a aplicação prática de Inteligência Artificial e Python para automatizar a organização de eventos esportivos de Alegrete-RS.